

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 어떤 내용, 준비해주셨을까요?

제가 AI의 중요성을 강조하면서 항상 핵심은 데이터라는 이야기를 드립니다. 여러 측면에서 데이터의 중요성을 강조했는데, 구체적으로 데이터가 어떤 역할을 하는지 보여드릴 수 있으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 생각해보니 직관적으로 와닿는 분야 중에 스포츠 분야가 있더라고요. 데이터가 풍부하다보니 다양한 방면에서 AI 기술들이 활발하게 활용되고 있습니다. 스포츠 분야를 통해서 결국 AI가 활용되기 위해서는 데이터가 중요하다는 점을 보여줄 수 있을 것 같습니다. 그래서 오늘은 AI가 바꿔놓는 스포츠 세상에 대해 이야기를 나눠보려고 합니다.

2> 데이터 과학자들이 스포츠분야에서 많이 활동을 한다고
 들었던 것 같아요?

맞습니다. AI가 오늘날처럼 발전하기 이전부터 데이터는 최근 수십 년간 스포츠 분야에 많은 변화를 가져왔습니다. 실제 말씀하신 것처럼 통계학자들이 많이 진출하는 분야이기도 하구요. 농구 분야의 이야기로 시작을 해볼까 싶은데요. 요즘 전 세계 농구 선수 중에 가장 유명한 선수를 꼽으라면 아마도 스테픈 커리일겁니다. NBA 선수 답지 않게 188cm에 불과

하지만, 코트 끝에서 슛을 쏘도 들어갈만큼 엄청난 슛 감각을 자랑합니다. 그런데 이러한 커리의 등장도 어찌면 이면에는 데이터 분석이 있는지도 모릅니다.

기본적으로 농구에서 득점은 2점입니다. 조금 더 떨어진 지점에는 3점 라인이 있구요. 3점 라인 밖에서 슛을 쏘면 1점을 더 얻게 되는거죠. 마이클 조던이 주인공으로 나온 '라스트 댄스'라는 다큐멘터리가 있는데, 조던의 과거 활약상이 자주 영상으로 반복됩니다. 많은 경우 3점 바로 앞에서 슛을 쏘는 경우들을 볼 수 있어요. 골밑 슛도 아니고 그렇다고 3점 슛도 아닌 골을 많이 넣는거죠.

데이터 과학자들의 눈에는 이런 골이 세상 비효율적으로 보이는 겁니다. 한발만 뒤로 가서 넣으면 1점을 더 얻을 수 있는데다가 골의 확률도 그렇게 차이 나지도 않기 때문입니다. NBA도 워낙 방대한 영상 자료들이 존재합니다. 데이터가 많은 셈이죠. 하드웨어가 발전하고 데이터 분석 도구가 많아지면서 영상들을 컴퓨터 비전 모델이 학습하고 패턴을 발견하도록 했습니다. 선수들이 어디서 슛을 쏘는지에 대한 정보를 추출했고, 그 데이터 안에서 모델은 패턴을 발견합니다. 그 결과 선수들은 2점 슛을 많이 넣는 경향이 있었던거죠. 데이터분석가들은 선수들이 전술을 약간만 바꾸면, 그러니까 대신 3점 슛을 더 자주 시도하면 최종 점수에 상당한 이점이 있을 수 있다는 점을 깨달았습니다. 같은 점수를 내려면 선수들은 3점 슛의 3분의 1을 성공시키거나 2점 슛의 절반을 성공시켜야 하기 때문입니다. 이러한 통찰력은 팀들 사이에 퍼져나갔고, 결국 최고 수준의 농구 경기가 펼쳐지는 방식이 달라졌습니다. 요즘 선수들은 3점 슛에 훨씬 더 집중합니다. 스테픈 커리가 3점 슛으로 마법을 부리는 모습이 데이터 분석의 결과일수도 있다는 의미입니다.

2-1> 경기 방식이 바뀌면 필요한 선수 유형도 달라지겠네요?

그렇죠. 이제 농구 경기는 미들 슛은 사라지고 바스켓 바로 밑에서 슛을 하거나 3점 라인 밖에서만 슛을 시도하게 되었습니다. 예전에는 큰 선수

들을 영입하는 게 가장 중요했지만, 최근에는 3점 슛이 가능한 작은 선수를 영입하는 게 유행이 되었어요. 예전에 미들슛을 할 수 있었던 센터와 같은 큰 선수들의 기여도나 가치는 이전에 비해 감소하게 된거죠.

3> 브래드 피트가 나왔던 ‘머니볼’ 영화 때문일까요.

스포츠 데이터 하면 야구가 가장 먼저 생각이납니다.

야구 분야는 어떤가요?

야구는 아주 오래 전부터 데이터에 기반한 종목입니다. 한 세기 이상 되지 않을까 싶습니다. 그럼에도 가장 주목받은 사건은 말씀하신 머니볼의 주인공이죠. 2002년 오클랜드 애슬레틱스 야구팀에서 나왔습니다. 간단히 소개하면요. 당시 오클랜드는 스타 선수 세 명을 놓친 상황입니다. 다행히 구단주가 통계를 아주 정밀하고 집요하게 사용을 하면서 다른 팀이 사용하지 않는 데이터를 활용했고, 믿었죠. 데이터를 활용하면 저평가되었지만 좋은 선수들을 찾을 수 있을거라 믿은 겁니다. 결국 통계 모델이 지목하는 비교적 저렴한 가격의 선수를 찾아 계약할 수 있었고, 에이스를 세 명이나 잃었음에도 불구하고 포스트 시즌에 진출하는 기적을 일궈내는 스토리입니다. 궁금하신 분들은 ‘머니볼’이라는 책도 있고 영화도 있습니다. 야구가 데이터에 집착해서 어떤 혁신을 가져왔는지 한번쯤 보시면 좋겠습니다.

3-1> 그럼 데이터 야구는 오클랜드 애슬레틱스 팀이 처음 도입한건가요?

주목 받은 사건임에는 틀림없습니다만, 사실 이들이 처음은 아닙니다. 어디까지 거슬러 올라가야 할지 모를만큼 데이터를 잘 축적한 분야가 야구인데요. 야구 분야에서 데이터 분석의 역사를 찾아보면 1970년대가 그 시작일겁니다. 당시 데이터 분석하고, 성과를 계량화하는 다양하고 새로운 방법들을 개척했는데요. ‘세이버메트릭스’라고 불렸습니다. 오클랜드 애슬레틱스가 적용한 데이터 분석 원칙도 이 세이버메트릭스구요. 결국 가장 낮은 연봉 총액을 가진 구단인 애슬레틱스가 4년 연속 플레이오프

에 진출하는 데 큰 역할을 하죠.

오늘날 머니볼은 데이터를 넘어서 AI 시대로 접어들었습니다. 메이저리그 팀은 최소 한 명의 분석가는 반드시 두고 있고요. 수십 명을 고용하는 팀도 있습니다. AI 기반 분석의 일관된 활용은 예산이 적은 팀이 경쟁할 수 있게 하고, 동시에 예산이 많은 팀이 지배할 수 있게 합니다.

3-2> 근데 왜 데이터가 많이 쓰이는 종목이 유독 야구예요?

야구가 AI 기반 분석에 이상적인 시험장이 된 데에는 분명 이유가 있습니다. 하나는 대부분의 스포츠가 가진 특성 때문인데요. 일단 명확한 규칙이 있고, 논란의 여지가 없는 승자가 있구요. 일이 잘못되더라도 누가 죽거나 생명이 위태로워지는 일이 거의 없습니다. 그 중에서도 야구는 몇 가지 독특한 이점이 있는데요. 야구는 팀 스포츠로 가장한 개인 대결입니다. 타자와 투수 간의 싸움인거죠. 이는 팀 전체가 유기적으로 움직이는 럭비의 스크럼이나 농구의 속공보다는 훨씬 문제가 간단한 겁니다.

또 하나의 특징은, 제가 강조하고 싶은 이유이기도 한데요. 그 어떤 종목보다 데이터가 넘쳐나는 분야라는 겁니다. 안타와 득점 기록은 150년이 넘었구요. 2006년부터 메이저리그의 모든 투구는 세 대의 카메라로 동시에 촬영되고 있습니다. 이를 통해서 공의 출발점, 속도, 얼마나 휘거나 가라앉는지, 정확히 어디에 떨어졌는지에 대한 데이터를 제공하죠. 오늘날에는 트랙맨(TrackMan)이라는 레이더 기반의 시스템이 공의 움직임을 수천번씩 추적하면서 보다 정밀한 데이터를 제공합니다. 또한 모든 리그 경기는 각 경기장의 여러 카메라로 녹화되고, 알고리즘에 의해서 처리되어서 각 선수의 관절 및 신체 움직임과 함께 모든 투구와 스윙을 추적합니다. 이러한 데이터를 활용해서 AI 모델은 마치 수백만 개의 기존 문장 구조를 분석해서 새로운 문장을 제안하는 것처럼 선수나 팀의 미래 성과를 예측하고 경기 전략을 제안할 수 있게 된겁니다.

3-3> 야구에 AI가 도입되면서

구체적으로 소개할만한 전략 변화들이 있을까요?

2023년부터 금지되긴 했습니다만, 극단적인 내야 수비 시프트를 예로 들 수 있습니다. 일부 팀이 사용하는 머신러닝 모델은 코치들이 공 데이터와 선수 성향을 바탕으로 더 세밀한 분석을 할 수 있게 돕다보니까, 통계적으로 상대 타자가 공을 칠 가능성이 가장 높은 위치에 수비수를 배치할 수가 있게 된겁니다. 그렇다면 극단적으로 공이 올만한 곳에 모든 선수를 배치하는거죠.

또한 특정 투수의 AI 모델을 개발할 수도 있습니다. 류현진 선수를 AI가 그대로 모방해오는거죠. 그렇게 되면 타자들은 이를 활용해서 투수의 와인드업과 투수 동작을 연구하고, 후속 투구의 위치나 유형을 예측할 수 있게 됩니다. 이를 위해서는 특정 투수에 대한 수시간의 고속 비디오 후속 투구에 대한 데이터가 필요합니다, 그런 다음에 와인드업과 투구 사이의 상관관계를 예측하도록 반복시켜서 타자들이 실제 상황에 직면했을 때 사용할 수 있는 독특한 버릇같은 것들을 찾아낼 겁니다.

문제는 AI의 제안에 따라서 코치나 선수들이 그대로 따라할 것인가 하는 점입니다. 이게 가능하려면 AI의 제안이 신뢰가능해야 하고, 신뢰는 설명이 얼마나 가능한가로부터 비롯됩니다. 그런데 이 부분이 최근 LLM이 나오면서 많이 개선되고 있습니다. 코치가 AI의 제안을 수정하거나 추가하고 싶을 때 코딩을 배울 필요 없이 그저 질문을 하기만 하면 됩니다. 그렇다 보니 야구에서 AI가 많은 전략에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 겁니다.

4> 축구 분야에서도 많이 쓰인다고 들었어요?

맞습니다. 한 때 남아공 월드컵 결승전 이야기를 많이 예로 들긴합니다. 당시 독일은 브라질을 무려 7-1로 이기고 결승에 진출했는데요. 브라질도 우승 후보였는데 너무 터무니 없는 결과가 나와서 전 세계가 놀랐었

던 기억이 납니다. 당시 그 요인 중에 하나로 소개된 것이 독일축구연맹이 독일 데이터 솔루션 기업인 SAP과 협력해 개발한 ‘매치 인사이드’라는 소프트웨어였습니다. 훈련 중인 선수의 무릎과 어깨에 총 4개의 센서를 부착해서 선수의 운동량, 순간속도, 심박수, 슈팅 동작, 방향에 대한 데이터를 수집하는 거죠. 이렇게 수집된 데이터는 매치인사이드를 통해 실시간으로 분석된 뒤 경기장 밖 감독의 태블릿 PC에 전달되어 선수의 컨디션을 파악하고 전술 변경에 활용하는 겁니다. 센서 한 개가 수집하는 데이터는 1분에 총 1만 2000여개여서 90분 동안 선수당 약 430만개의 데이터가 생성되구요 11명이 뛰었을 때 경기당 약 5000만개이 데이터가 생성됩니다. 이렇게 쌓인 데이터 덕분에 개인의 장단점을 고려한 맞춤형 전술이 완성되는거죠.

최근에는 재밌는 논문이 발표되기도 했습니다. 인공지능 회사인 구글 딥마인드의 저왕 박사는 축구 코너킥과 관련된 논문을 ‘네이처 커뮤니케이션스’에 발표하는데요. 선수들에게 심박수, 위치, 속도 데이터 등이 측정 가능한 조끼를 입게 하구요. 팀 분석가들은 수 시간의 영향을 보면서 점유율과 패스, 슈트, 골의 횟수를 집계합니다. 저왕 박사는 영국 리버풀 클럽의 스태프와 협력해서 이 데이터를 그래프 신경망으로 알려진 통계 모델에 입력했습니다. 그리고 이 모델을 통해서 경기장 위에 어떤 선수가 공에 처음으로 접촉할지를 인간 전문가와 유사한 수준의 정확도로 예측해 냈습니다. 이 그래프 신경망이 재밌는게요. 7,176번의 코너킥 동안 22명의 선수로부터 수집된 데이터 간의 통계적 관계를 설정하구요. 각 코너킥 루틴은 352차원의 공간 벡터로 표현했습니다. 이렇게 예측하면 상대가 어떤 코너킥 전략을 세우더라도 모두 대처할 수가 있는거죠. 새로운 코너킥 전략을 제안하기도 합니다. AI가 개선을 제안한 50쌍의 코너킥 전략에 인간 심사위원 대다수가 공감하기도 했습니다.

5> 갑자기 든 생각인데

혹시 이러한 AI 활용에서 소외되는 분야도 있을까요?

좋은 지적입니다. 사실 모든 종목에서 균등하게 AI의 활용이 이뤄지는 것

은 아닙니다. 무엇보다 AI가 활용되기 위해서는 데이터가 풍부해야 하고, 현실적으로 컴퓨팅 파워가 충분해야 합니다. 다시 말하면 투자가 얼마나 뒷받침되느냐에 따라 AI의 활용 정도가 달라진다는 점입니다. 예를 들어서 여성 스포츠는 야구나 미식축구, 농구처럼 문제 상황에 수백만 달러를 쉽게 투자하는 스포츠보다 AI보급률이 낮습니다. 기본적인 투자자체가 크지 않기 때문에 데이터와 AI와 같은 개발에 쓸 여유가 없는 겁니다.

5-1> AI를 활용하는 스포츠 종목이라 하더라도

AI를 활용하지 못하는 측면이 또 있겠네요?

AI라고 해서 모든 것을 다 할 수 있는 건 아닙니다. 아무리 정교한 모델이라도 유용성에 한계를 보이는 측면이 있다는 겁니다. 그 중에 하나는 주관적인 측면입니다. 선수가 스윙을 놓친 이후에 한숨을 쉬었는지, 어젯밤에 다투는 일들이 있었는지 등은 반영할 수가 없습니다. 측정하기 어려운 것들이 측정가능한 변수들에 영향을 미치다보니 문제가 생기는 부분들도 존재하는 겁니다. 다만 이러한 점들을 보완하는 기술들도 데이터를 중심으로 발전하고 있습니다. 이제는 경기장 위의 선수들의 위치뿐만 아니라 다리가 무엇을 하는지, 팔이 어디에 위치하는지, 머리는 어떻게 되어 있는지 무엇을 보고 있는지 등에 대한 세세한 데이터르 바탕으로 가장 좋은 상태가 유지되도록 AI기술을 접목하고 있습니다. 감정상태를 읽어낼 수는 없지만, 감정상태가 초래하는 미세한 신체 변화를 측정해서 더 나은 결과가 나오도록 돕도록 한계를 극복하고 있습니다.

6> 정리해주시겠어요.

오늘은 스포츠 분야에서의 AI 활용에 대해서 이야기해보았습니다. 생각보다 스포츠 분야가 그 어떤 분야보다 AI가 활발하게 활용되는 이유는 오랜 기간 데이터가 풍부하게 축적되었고, 승리로 대변되는 끊임없는 성장에 대한 욕구가 존재하는 분야인 탓에 막대한 투자가 매년 이뤄지고, 설령 실패하더라도 누군가 다치거나 문제가 생기는 영역이 아니라는 점입니다. 일부 감독이나 코치들에게는 세상에서 가장 중요한 일이 승리겠지

만, 사회적인 측면에서 생사를 오가는 분야는 아닙니다. 그렇다보니 다양한 시도와 실패가 이뤄지면서 AI가 활용되고 발전하고 있습니다.

스포츠 분야는 AI 기술의 폭넓은 활용을 위해 어떤 조건들이 필요한가에 대해 시사점을 보여줍니다. 가장 큰 점은 데이터가 풍부해야 AI가 발전할 수 있다는 점입니다. AI가 화려해보이고 사람들의 ‘Wow’를 자극하는 탓에 AI가 주인공 인 듯 보이지만, AI는 조연이고 주인공은 데이터입니다. 야구는 150년 전부터 축적된 경기에 대한 세세한 데이터가 지속적으로 분석되고, 그 과정에서 나온 통찰이 경기에 반영되어 경기력 향상에 기여하고 있었습니다. 오늘날 그 수단이 AI로 업그레이드 되었을 뿐입니다. 데이터가 없었다면 AI라는 좋은 도구는 사용할 수 없었을 겁니다.

두 번째 시사점은 야구에 대한 경험과 지식이 풍부해야 AI가 풍부한 데이터 분석을 바탕으로 제안한 결과를 신뢰하고 받아들일 수 있다는 점입니다. AI가 아무리 좋은 제안을 하더라도 이해하지 못하고 신뢰하지 못하면 실제로 쓸 수가 없습니다. 이렇게 본다면 야구에 대한 도메인 지식이 많은 사람들은 AI를 도구로 쓸 수 있지만, 그렇지 못한 사람들은 AI를 활용하지 못해 뒤처지거나 혹은 AI에 의해 대체될 수 있다는 겁니다.

결국 스포츠 분야를 통해 이해해야 하는 한 가지는 AI는 언제나 도구이고 수단이라는 점입니다. 데이터와 데이터를 이해할 줄 아는 도메인 지식이 언제나 핵심입니다. 그렇기 때문에 AI는 모든 이슈의 상위가 아니라 하위에 있어야 합니다. AI 활성화를 위한 조직도 중요하지만, 모든 부처와 기능에 AI 활성화 고민이 필요하다는 겁니다. AI는 분명 인류의 생산성 제고를 위한 마법과 같은 수단입니다. 하지만 주인공은 AI가 아닌 AI의 경쟁력을 높여줄 데이터와 기존 업무에 대한 지식임을 기억해야 합니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

*** 클로징**

성기영의 경제쇼는 여기까집니다.

저는 아나운서 성기영이었습니다.

함께해 주신 여러분, 감사합니다.

안녕히 계십시오.